Feuille 5
Intégrales

Les feuilles d'exercices sont découpées en trois types d'exercice :
- Les *indispensables* : à savoir faire en autonomie.
- Les *exercices d'application* : pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- *Pour aller plus loin* : exercices présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.

Indispensables

Exercice 1 (Primitives)**.** Déterminer en précisant l'ensemble de définition les primitives des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3$

Solution : Les primitives de f_1 sont définies sur $\mathbb{R}$ par $F_1(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + C$, avec $C \in R$ une constante quelconque.

2. $f_2(x) = \exp(3x)$

Solution : Les primitives de f_2 sont définies sur $\mathbb{R}$ par $F_2(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + C$, $C \in \mathbb{R}$.

3. $f_3(x) = \dfrac{1}{x+a}, \quad a \in \mathbb{R}$

Solution : f_3 est définie pour $x \neq -a$, et ses primitives sont $F_3(x) = \ln(|x+a|) + C$ pour $x \neq -a$ et $C \in \mathbb{R}$.

4. $f_4(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$

Solution : f_4 est définie pour $x > 0$, et $f_4(x) = \frac{1}{x}\ln(x) = u'(x)u(x)$ avec $u(x) = \ln(x)$. Donc les primitives de f_4 sont de la forme $F_4(x) = \frac{1}{2}(\ln(x))^2 + C$ pour $C \in \mathbb{R}$ et pour $x > 0$.

5. $f_5(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

Solution : f_5 est définie sur $\mathbb{R}$. On remarque que $(x^2+1)' = 2x$, donc les primitives de f_5 sont les fonctions $F_5(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$, avec $C \in \mathbb{R}$ et définie pour $x \in \mathbb{R}$.

6. $f_6(x) = \tan(x)$

Solution : f_6 est définie pour $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, et $f_6(x) = \dfrac{\sin(x)}{\cos(x)} = \dfrac{-(\cos(x))'}{\cos(x)}$. Les primitives de f_6 sont de la forme $F_6(x) = -\ln(|cos(x)|) + C$, $C \in \mathbb{R}$, pour $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

7. $f_7(x) = \dfrac{\cos(\ln(x))}{x}$

Solution : f_7 est définie pour $x > 0$, et $f_7(x) = \dfrac{\cos(\ln(x))}{x} = \dfrac{1}{x}\cos(\ln(x)) = (\ln(x))' \cdot \cos(\ln(x))$. Les primitives de f_7 sont de la forme $F_7(x) = \sin(\ln(x)) + C$, $C \in \mathbb{R}$ définies pour $x > 0$.

8. $f_8(x) = \dfrac{1}{(x-1)(x-2)}$

   (On pourra chercher $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $f_8(x) = \dfrac{1}{(x-1)(x-2)} = \dfrac{a}{x-1} + \dfrac{b}{x-2}$)

Solution : f_8 est définie pour $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$ et $x \neq 2$. On cherche $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $f_8(x) = \dfrac{1}{(x-1)(x-2)} = \dfrac{a}{x-1} + \dfrac{b}{x-2}$. $\dfrac{a}{x-1} + \dfrac{b}{x-2} = \dfrac{(a+b)x - 2a - b}{(x-1)(x-2)}$, en identifiant on a $a + b = 0$ et $-2a - b = 1$, on obtient $a = -1$ et $b = 1$, donc : $\dfrac{1}{(x-1)(x-2)} = \dfrac{-1}{x-1} + \dfrac{1}{x-2}$.
On en déduit les primitives de f_8, définies par $F_8(x) = -\ln(|x-1|) + \ln(|x-2|) + C$ pour $C \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$.

Exercice 2 (Intégrales)**.** Calculer les intégrales suivantes (on pourra utiliser une formule de changement de variable, ou d'intégration par partie, etc.) :

1. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(3t)dt$

Solution : $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(3t)dt = \left[\frac{-1}{3}\cos(3t)\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}+2}{6}$.

2. $\displaystyle\int_0^2 te^{-\frac{t^2}{2}}dt$

Solution : $\displaystyle\int_0^2 te^{-\frac{t^2}{2}}dt = \left[-e^{-\frac{t^2}{2}}\right]_0^2 = 1 - e^{-2}$.

3. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin(t)dt$

Solution : [intégration par partie $u'(t) = \sin(t)$, $v(t) = t$]
$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\sin(t)dt = [-t\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \cdot (-\cos(t))dt = \left[\frac{-\pi}{2} \cdot 0 + 0\right] + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)dt = [\sin(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$

4. $\displaystyle\int_0^2 \frac{e^t}{e^t+1}dt$

Solution : $\displaystyle\int_0^2 \frac{e^t}{e^t+1}dt = \left[\ln(e^t+1)\right]_0^2 = \ln(e^2+1) - \ln(2)$.

5. $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin(x)\cos^2(x)dx$

<u>Solution</u> : $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin(x)\cos^2(x)dx = \left[\frac{-\cos^3(x)}{3}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{1}{3}.$

6. $\displaystyle\int_1^2 (\ln(x))\,dx$

<u>Solution</u> : $\displaystyle\int_1^2 (\ln(x))\,dx = [x\ln(x) - x]_1^2 = 2\ln(2) - 1.$

7. $\displaystyle\int_1^x \frac{\ln(u)}{u^n}du$, $n \in \mathbb{Z}$, $x > 1$

<u>Solution</u> : Le cas $n = 0$ a déjà été traité deux questions plus haut, on obtient $x\ln(x) + 1 - x$.
Le cas $n = 1$ est particulier : $\displaystyle\int_1^x \frac{\ln(u)}{u}du = \left[\frac{1}{2}(\ln(u))^2\right]_1^x = \frac{1}{2}(\ln(x))^2.$
Dans les autres cas, on procède à une intégration par partie $f'(u) = u^{-n}$, $g(u) = \ln(u)$. On calcule alors $f(u) = \dfrac{u^{-n+1}}{1-n}$ et $g'(u) = \dfrac{1}{u}$
$\displaystyle\int_1^x \frac{\ln(u)}{u^n}du = \left[\frac{\ln(u)u^{-n+1}}{1-n}\right]_1^x - \int_1^x \frac{u^{-n}}{1-n}du = \frac{\ln(x)x^{-n+1}}{1-n} - \frac{x^{-n+1}-1}{(1-n)^2}.$

8. $\displaystyle\int_0^x ve^{-nv}dv$, $n \in \mathbb{Z}$, $x > 0$

<u>Solution</u> : On a envie de faire une intégration par parties en posant $f(v) = v$ et intégrant $g'(v) = e^{-nv}$.
Pour trouver une primitive de g ; il faut séparer les cas $n = 0$ et $n \neq 0$.
Si $n = 0$, on a facilement que $\displaystyle\int_0^x vdv = \frac{x^2}{2}.$
Si $n \neq 0$, l'intégration par parties donne $\displaystyle\int_0^x ve^{-nv}dv = \left[\frac{-ve^{-nv}}{n}\right]_0^x + \frac{1}{n}\int_0^x e^{-nv}dv = \frac{-xe^{-nx}}{n} + \frac{1-e^{-nx}}{n^2}.$

9. $\displaystyle\int_0^1 t^n dt, n \in \mathbb{N}$

<u>Solution</u> : Pour tout n entier, on a $\displaystyle\int_0^1 t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$

Exercice 3 (Valeur moyenne)**.** Pour une fonction f périodique de période L, on définit la valeur moyenne de f par :

$$\mu(f) = \frac{1}{L}\int_{x_0}^{x_0+L} f(x)dx$$

et la périodicité de f implique que $\mu(f)$ ne dépend pas du choix de x_0.

1. Calculer la valeur moyenne de $x \mapsto \cos(x)$

Solution : Cette fonction est 2π périodique.
On calcule $\displaystyle\int_0^{2\pi} \cos(x)dx = [\sin(x)]_0^{2\pi} = 0$.

2. Calculer la valeur moyenne de $x \mapsto (\cos(x))^2$

Solution : Cette fonction est π-périodique.
On sait (ou on retrouve) que $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, ou encore $\cos^2(x) = \dfrac{1+\cos(2x)}{2}$. On calcule donc $\displaystyle\int_0^{\pi} \cos^2(x)dx = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos(2x)dx = \frac{\pi}{2}$.
La valeur moyenne est donc $L(\cos^2) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} \cos^2(x)dx = \frac{1}{2}$.

3. Interpréter ces résultats en terme de surface

Solution : L'aire au dessus de l'axe des abcisses pour la fonction cosinus compense exactement l'aire en dessous : au total, la valeur moyenne est 0. En revanche, pour $\cos^2$, le graphe oscille autour de la droite $y = \dfrac{1}{2}$.

Exercice 4. (module 1) Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. Montrer que :

$$\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,dt$$

On admettra que la fonction $|f|$ est continue sur $[a, b]$.

Solution : Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$.
Pour tout réel t de $[a, b]$, on a : $-|f(t)| \leq f(t) \leq |f(t)|$
Les fonctions f et $|f|$ sont continues sur $[a, b]$, d'après la proposition 5.5 on obtient :

$$\int_a^b (-|f(t)|)\,dt \leq \int_a^b f(t)\,dt \leq \int_a^b |f(t)|\,dt$$

Par linéarité (avec $\lambda = -1$), on a :

$$-\int_a^b |f(t)|\,dt \leq \int_a^b f(t)\,dt \leq \int_a^b |f(t)|\,dt$$

On observe que sur $[a, b]$, on a : $|f| \geq 0$ donc $\displaystyle\int_a^b |f(t)|\,dt \geq 0$.

Nous sommes parvenus à un encadrement sous la forme : $-A \leq \displaystyle\int_a^b f(t)\,dt \leq A$ avec $A \geq 0$ donc $\left|\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt\right| \leq A$
On peut ainsi conclure que :

$$\left|\int_a^b f(t)\,dt\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,dt$$

Exercice 5. (module 1) A l'aide d'un changement de variable, calculer l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x}}\,dx$$

Solution : On commence par observer que pour tout réel x de l'intervalle $[0,1]$, on a $1+x>0$. La fonction $x \mapsto \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$ est bien définie sur $[0,1]$.
Considérons le changement de variable : $t=\sqrt{1+x}$.
De plus, on a : $t^2 = 1+x$,
donc : $x = t^2-1$.
On peut voir t comme une fonction de x, donc en dérivant $\dfrac{dt}{dx} = \dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}$. Maintenant, on réécrit ce qui précède de façon symbolique : $dt = \dfrac{dx}{2\sqrt{1+x}}$.
D'où : $dx = 2\sqrt{1+x}\,dt = 2t\,dt$
Lorsque x varie entre 0 et 1, t varie entre 1 et $\sqrt{2}$.
Il n'y a plus qu'à remplacer toutes les expressions figurant x par celles figurant t en prenant en compte le changement des bornes dans l'intégrale, on obtient :
$\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x}}\,dx = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{2t(t^2-1)}{t}\,dt = \int_1^{\sqrt{2}} 2(t^2-1)\,dt = 2\left[\frac{t^3}{3}-t\right]_1^{\sqrt{2}} = 2\left(\frac{1}{3}(\sqrt{2})^3-\sqrt{2}-(\frac{1}{3}-1)\right) =$
$\displaystyle 2\left(\frac{2}{3}\sqrt{2}-\sqrt{2}+\frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{3}\sqrt{2}+\frac{4}{3}$
Finalement, on obtient :

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x}}\,dx = -\frac{2}{3}\sqrt{2}+\frac{4}{3}$$

Exercice 6. (module 1)
Déterminer les primitives des fonctions définies par :

1. $f : x \mapsto \dfrac{1}{x^2+10x+34}$

Solution : On commence par compléter le carré : $x^2+10x+34 = x^2+10x+25+9 = (x+5)^2+9$.
Ensuite, on fait apparaître un carré + un :

$$x^2+10x+34 = 9\Big(\frac{1}{9}(x+5)^2+1\Big) = 9\Big(\Big(\frac{x+5}{3}\Big)^2+1\Big)$$

.
Un changement de variable affine se propose tout seul : $y = \dfrac{x+5}{3}$ ou encore $x = 3y-5$.
On peut voir x comme une fonction de y, donc en dérivant $\dfrac{dx}{dy} = 3$. Jusque là tout est correct. Maintenant, on réécrit ce qui précède de façon symbolique : $dx = 3dy$.
Il n'y a plus qu'à remplacer toutes les expressions figurant x par celles figurant y :

$$\int \frac{dx}{x^2+10x+34} = \frac{1}{9}\int \frac{3dy}{y^2+1} = \frac{1}{3}\int \frac{dy}{y^2+1}.$$

La primitive de droite est dans la liste des primitives connues (c'était le but) : c'est $\arctan y + C$.

On trouve donc
$$\int \frac{dx}{x^2+10x+34} = \frac{1}{3}\arctan y + C.$$
Mais c'est x qui nous intéresse, pas y.
Or $y = \dfrac{x+5}{3}$, donc finalement
$$\int \frac{dx}{x^2+10x+34} = \frac{1}{3}\arctan\Big(\frac{x+5}{3}\Big) + C.$$
Il est toujours préférable de vérifier si le résultat obtenu est juste en dérivant celui-ci. Il est notoirement dangereux de faire une confiance aveugle à ses propres calculs sans les vérifier.
Si au lieu de calculer une primitive, on avait calculé une intégrale, cette dernière étape de retour à x n'aurait pas eu lieu d'être.

2. $g : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{-x^2-6x-5}}$
   indication : pensez à utiliser une primitive étudiée en cours

<u>Solution</u> : Considérons la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -x^2-6x-5$. On vérifie que $h(-1) = 0$ et $h(-5) = 0$. De plus, pour tout réel x de $]-5,-1[$, on a : $h(x) > 0$.
Ainsi, pour tout réel x de $]-5,-1[$: $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{-(x^2+6x+5)}}$
On commence par compléter le carré : $-(x^2+6x+5) = -(x^2+6x+9-4) = 4-(x+3)^2$.
Ensuite, on fait apparaître : "un - un carré" :
$$-(x^2+6x+5) = 4\Big(1-\frac{1}{4}(x+3)^2\Big) = 4\Big(1-\Big(\frac{x+3}{2}\Big)^2\Big)$$
.
D'où :
$$g(x) = \frac{1}{2\sqrt{1-(\frac{x+3}{2})^2}}$$
Un changement de variable affine se propose tout seul : $y = \dfrac{x+3}{2}$ ou encore $x = 2y-3$.
On peut voir x comme une fonction de y, donc en dérivant $\dfrac{dx}{dy} = 2$. Jusque là tout est correct. Maintenant, on réécrit ce qui précède de façon symbolique : $dx = 2dy$.
Il n'y a plus qu'à remplacer toutes les expressions figurant x par celles figurant y :
$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2-6x-5}} = \frac{1}{2}\int \frac{2dy}{\sqrt{1-y^2}} = \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}}$$
La primitive de droite est dans la liste des primitives connues (c'était le but) : c'est $\arcsin y + C$.
On trouve donc
$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2-6x-5}} = \arcsin y + C$$
Mais c'est x qui nous intéresse, pas y.
Or $y = \dfrac{x+3}{2}$, donc finalement
$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2-6x-5}} = \arcsin\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$$

On remarque que pour tout réel x de $]-5,-1[$, on a : $-1 < \dfrac{x+3}{2} < 1$

La fonction arcin est dérivable sur $]-1,1[$.

Il est toujours préférable de vérifier si le résultat obtenu est juste en dérivant celui-ci. Il est notoirement dangereux de faire une confiance aveugle à ses propres calculs sans les vérifier.

Si au lieu de calculer une primitive, on avait calculé une intégrale, cette dernière étape de retour à x n'aurait pas eu lieu d'être.

Exercice 7. (module 1)[Intégrale de Wallis] Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x))^n \, dx$.

1. Calculer I_0, I_1 et I_2.

Solution :

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1dx = [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)dx = [-\cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x))^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos(2x)}{2} dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4}$$

2. Chercher une relation entre I_{n+2} et I_n pour $n \in \mathbb{N}$, en effectuant une(des) intégration(s) par partie.

Solution : Par intégration par parties (où l'on intègre $\sin(x)$ et on dérive $\sin^{n+1}(x)$), on trouve

$$I_{n+2} = \left[-\cos(x)\sin^{n+1}(x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x)\sin^n(x)\mathrm{d}x = (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2(x))\sin^n(x)\mathrm{d}x,$$

d'où $I_{n+2} = (n+1)I_n - (n+1)I_{n+2}$, ou encore $(n+2)I_{n+2} = (n+1)I_n$.

Donc

$$I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$$

3. Donner une expression explicite de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution : On a

$$I_n = \left(\frac{n-1}{n}\right) I_{n-2}$$

pour tout entier naturel p,

$$\begin{aligned}
I_{2p} &= \left(\frac{2p-1}{2p}\right) I_{2p-2} \\
&= \left(\frac{2p-1}{2p}\right) I_{2(p-1)} \\
&= \left(\frac{2p-1}{2p}\right)\left(\frac{2(p-1)-1}{2(p-1)}\right) I_{2(p-1)-2} \\
&= \left(\frac{2p-1}{2p}\right)\left(\frac{2(p-1)-1}{2(p-1)}\right) I_{2p-4} \\
&= \vdots \\
&= \frac{(2p-1)(2p-3)\cdots 3\cdot 1}{2p(2p-2)\cdots 2} I_0 \\
&= \frac{(2p-1)(2p-3)\cdots 3\cdot 1}{2p\cdot 2(p-1)\cdots 2\cdot 1} I_0 \\
&= \frac{(2p-1)(2p-3)\cdots 3\cdot 1}{(2^p)p(p-1)\cdots 1} I_0 \\
&= \frac{(2p-1)(2p-3)\cdots 3\cdot 1}{(2^p)p!} I_0 \\
&= \frac{2p(2p-2)(2p-4)\cdots 2}{2p(2p-2)(2p-4)\cdots 2}\frac{(2p-1)(2p-3)\cdots 3\cdot 1}{(2^p)p!} I_0 \\
&= \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} I_0 \\
&= \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2}\frac{\pi}{2} \\
&= \pi\frac{(2p)!}{2^{2p+1}(p!)^2}
\end{aligned}$$

De même on trouve :

$$I_{2p+1} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!} I_1 = \frac{4^p (p!)^2}{(2p+1)!}$$

4. Montrer que

$$I_{2p+1} \leq I_{2p} \leq I_{2p-1}$$

<u>Solution</u> : Pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$0 \leq \sin(x) \leq 1$$

Pour tout entier $p > 0$:

$$0 \leq (\sin x)^{2p+1} \leq (\sin x)^{2p} \leq (\sin x)^{2p-1} \leq 1$$

D'où

$$I_{2p+1} \leq I_{2p} \leq I_{2p-1}$$

5. En déduire que $\lim\limits_{p\to+\infty} \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = 1$

<u>Solution</u> : I_{2p+1} est non nul, avec la question précédente on a,

$$1 \leq \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} \leq \frac{I_{2p-1}}{I_{2p+1}}$$

et $\dfrac{I_{2p-1}}{I_{2p+1}} = \dfrac{4^{p-1}((p-1)!)^2}{(2(p-1)+1)!} \cdot \dfrac{(2p+1)!}{4^p(p!)^2} = \dfrac{2p+1}{2p}$ donc

$$1 \leq \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} \leq \frac{2p+1}{2p}$$

et $\lim\limits_{p\to+\infty} \dfrac{2p+1}{2p} = 1$, avec le théorème des gendarmes on déduit que

$$\lim_{p\to+\infty} \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = 1$$

6. Conclure en montrant la formule de Wallis : $\lim\limits_{p\to+\infty} \dfrac{1}{p}\left(\dfrac{2p(2p-2)\cdots 2}{(2p-1)(2p-3)\cdots 1}\right)^2 = \pi$

Solution :

$$\left(\frac{2p(2p-2)\cdots 2}{(2p-1)(2p-3)\cdots 1}\right)^2 = \left(\frac{2^p p!}{\frac{(2p)!}{2^p(p!)}}\right)^2 = \left(\frac{2^{2p}(p!)(p!)}{(2p)!}\right)^2$$

Et, avec les questions précédentes

$$\frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = \pi \frac{(2p)!}{2^{2p+1}(p!)^2} \cdot \frac{(2p+1)!}{4^p(p!)^2}$$

Donc

$$\frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = \pi \frac{(2p+1)}{2}\left(\frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)(p!)}\right)^2$$

Et $\lim\limits_{p\to+\infty} \dfrac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = 1$, donc

$$\lim_{p\to+\infty} \pi \frac{(2p+1)}{2}\left(\frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)(p!)}\right)^2 = 1$$

donc

$$\pi = \lim_{p\to+\infty} \frac{2}{2p+1}\left(\frac{2^{2p}(p!)(p!)}{(2p)!}\right)^2 = \lim_{p\to+\infty} \frac{1}{p}\left(\frac{2p(2p-2)\cdots 2}{(2p-1)(2p-3)\cdots 1}\right)^2$$

(car $\lim\limits_{p\to+\infty} \dfrac{2}{2p+1} = \lim\limits_{p\to+\infty} \dfrac{1}{p}$)

Applications

Exercice 8 (Quelques applications)**.** 1. Soit $f : x \mapsto x^2 - 2x$ et $g : x \mapsto 2x$. Déterminer l'aire du domaine compris entre les courbes représentatives des fonctions f et g sur l'intervalle $[0, 5]$.

Solution : Ici l'énoncé est un peu ambigu : on corrige comme si on demande l'aire algébrique. Si on veut l'aire géométrique, il faut couper en $x = 4$.

L'aire du domaine compris entre les courbes représentatives des fonctions f et g sur l'intervalle $[0, 5]$ est donnée par :

$$\int_0^5 g(x) - f(x)dx = \int_0^5 2x - (x^2 - 2x)dx = \int_0^5 (4x - x^2)dx = \left[2x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^5 = 2 \cdot 5^2 - \frac{5^3}{3} = \frac{25}{3}$$

2. Soit f une fonction continue définie sur $\mathbb{R}$ et impaire, soit $a \in [0, +\infty[$.

   i Calculer $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)dx$

<u>Solution</u> : f est une fonction impaire, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$. De plus en posant, $u = -x$ on a,

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = -\int_{a}^{-a} f(-u)du = \int_{-a}^{a} f(-u)du$$

Et comme f est impaire,

$$\int_{-a}^{a} f(-u)du = -\int_{-a}^{a} f(u)du$$

Donc

$$2\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$$

Et

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$$

   ii En déduire $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)dx$

<u>Solution</u> : $x \mapsto \sin(x)$ est une fonction impaire, d'après la question précédente : $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)dx = 0$

3. Soit f une fonction continue, définie sur $[a, b] \subset \mathbb{R}$ et bornée : pour $x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$. Trouver un encadrement de $\displaystyle\int_{a}^{b} f(x)dx$.

<u>Solution</u> : Pour $x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, donc

$$\int_{a}^{b} mdx \leq \int_{a}^{b} f(x)dx \leq \int_{a}^{b} Mdx$$

Et donc

$$m(b-a) \leq \int_{a}^{b} f(x)dx \leq M(b-a)$$

Exercice 9. Soit f une fonction continue, définie sur $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

1. Si f est bornée alors pour $x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$. Trouver un encadrement de $\displaystyle\int_{a}^{b} f(x)dx$

<u>Solution</u> : Pour $x \in [a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, donc

$$\int_{a}^{b} mdx \leq \int_{a}^{b} f(x)dx \leq \int_{a}^{b} Mdx$$

Et donc

$$m(b-a) \leq \int_{a}^{b} f(x)dx \leq M(b-a)$$

2. Si f est croissante sur $[a, b]$ en déduire un encadrement de $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$

Solution : Si f est croissante sur $[a, b]$, alors pour $x \in [a, b]$, on a $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$ et donc avec la question précédente

$$f(a)(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq f(b)(b-a)$$

3. Supposons que f est croissante sur $[0, 1]$. Nous pouvons "découper" l'intervalle $[0, 1]$ en n intervalles égaux $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$. En déduire l'encadrement de $\displaystyle\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx$.

Solution : f est croissante sur $[0, 1]$, donc sur $\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$, avec ce qui précède

$$f\left(\frac{k}{n}\right)\left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx \leq f\left(\frac{k+1}{n}\right)\left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right)$$

$$f\left(\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n} \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx \leq f\left(\frac{k+1}{n}\right)\frac{1}{n}$$

4. En sommant, montrer que : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_0^1 f(x)dx \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$

Solution : Avec la relation de Chasles, on a

$$\sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx = \int_{\frac{0}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x)dx + \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} f(x)dx + \cdots + \int_{\frac{n-1}{n}}^{\frac{n}{n}} f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx$$

Avec l'inégalité précédente on a donc :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_0^1 f(x)dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right)$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_0^1 f(x)dx \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

5. Prenons $f(x) = x^2$, calculer $u_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ et $v_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ *(on rappel que* $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ *pour* $n \geq 1$*)*

Solution : Pour $f(x) = x^2$,

$$u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3}\sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{1}{n^3}(0 + 1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2$$

donc

$$u_n = \frac{1}{n^3}\frac{(n-1)(n)(2(n-1)+1)}{6} = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6n^3}$$

de même on a

$$v_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

6. Quels sont les limites de u_n et v_n, en déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx$ (on pourra vérifier avec le calcul).

Solution :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(n-1)(2n-1)}{6n^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^3}{6n^3} = \frac{1}{3}$$

et

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}$$

Avec le théorème des gendarmes, on a $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{3}$.

En effet $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 x^2dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$

Exercice 10 (Au feu !)**.** Les pompiers arrivent pour éteindre un feu. Le débit de la lance à incendie augmente de façon régulière jusqu'à atteindre sa valeur maximum de 24 litres par minute.

i Définir la fonction décrivant le débit de la lance en fonction du temps t en minute (on pourra tracer le graphe de cette fonction)

Solution : La fonction représentant le débit de la lance est de la forme $f(t) = \begin{cases} kt \text{ si } t \in [0, \frac{24}{k}[\\ 24 \text{ sinon} \end{cases}$ avec $k > 0$. Représentation graphique pour $k = 2$.

ii Il a fallu 100 minutes pour éteindre le feu. Combien de litres d'eau les pompiers ont-ils utilisé pour venir à bout du feu ?

Solution : Dans cette solution, pour simplifier, on suppose $\frac{24}{k} < 100$.

Il faut 100 minutes pour éteindre le feu, ne nombre de litres utilisé est $\int_0^{100} f(t)dt$, avec la relation de Chasles :

$$\int_0^{100} f(t)dt = \int_0^{\frac{24}{k}} ktdt + \int_{\frac{24}{k}}^{100} 24dt$$

$$\int_0^{100} f(t)dt = \left[k\frac{t^2}{2}\right]_0^{\frac{24}{k}} + [24t]_{\frac{24}{k}}^{100}$$

$$\int_0^{100} f(t)dt = k\frac{24^2}{2k^2} + 24 \cdot 100 - \frac{24^2}{k}$$

$$\int_0^{100} f(t)dt = \frac{24^2}{2k} - \frac{24^2}{k} + 2400$$

$$\int_0^{100} f(t)dt = 2400 - \frac{24^2}{2k}$$

Par exemple pour $k = 2$, les pompiers ont utilisé 2256 litres d'eau.

Pour aller plus loin

Exercice 11. Soit $I_n = \int_0^1 (1-t^2)^n dt$.

1. Calculer I_0 et I_1

Solution : $I_0 = \int_0^1 (1-t^2)^0 dt = \int_0^1 1dt = 1$ $I_1 = \int_0^1 (1-t^2)dt = \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_0^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

2. Etablir une relation de récurrence entre I_n et I_{n-1}

Solution : Pour $n > 1$,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 (1-t^2)^n dt \\ &= \int_0^1 (1-t^2)(1-t^2)^{n-1} dt \\ &= \int_0^1 (1-t^2)^{n-1} dt - \int_0^1 t^2(1-t^2)^{n-1} dt \\ &= I_{n-1} - \int_0^1 t^2(1-t^2)^{n-1} dt \end{aligned}$$

De plus, avec la formule d'intégration par partie,

$$\begin{aligned} \int_0^1 t^2(1-t^2)^{n-1} dt &= \int_0^1 t \cdot t(1-t^2)^{n-1} dt \\ &= \left[t \cdot \frac{-1}{2n}(1-t^2)^n\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{-1}{2n}(1-t^2)^n dt \\ &= 0 - \int_0^1 \frac{-1}{2n}(1-t^2)^n dt \\ &= \frac{1}{2n} I_n \end{aligned}$$

On a donc $I_n = I_{n-1} - \dfrac{1}{2n} I_n$, d'où

$$I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}$$

3. Montrer que $I_n = \dfrac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}$

Solution : Avec la question précédente, on procède par récurrence,

$$\begin{aligned}
I_n &= \frac{2n}{2n+1} I_{n-1} \\
&= \frac{2n}{2n+1} \frac{2(n-1)}{2(n-1)+1} I_{n-2} \\
&= \frac{2n}{2n+1} \frac{2(n-1)}{2n-2+1} I_{n-2} \\
&= \frac{2n \cdot 2(n-1)}{(2n+1)(2n-1)} I_{n-2} \\
&= \frac{2^n n(n-1)(n-2)\cdots 1}{(2n+1)(2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1} I_0 \\
&= \frac{2^n n(n-1)(n-2)\cdots 1}{(2n+1)(2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1} \frac{2n(2n-2)\cdots 4 \cdot 2}{2n(2n-2)\cdots 4 \cdot 2} \\
&= \frac{2^n [n(n-1)(n-2)\cdots 1][2^n n(n-1)\cdots 1]}{(2n+1)(2n)(2n-1)(2n-2)(2n-3)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} \\
&= \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}
\end{aligned}$$

4. Sachant que $(1-t^2)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k}(-t^2)^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k t^{2k}$, montrer que :

$$I_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} \binom{n}{k}$$

Solution :

$$I_n = \int_0^1 (1-t^2)^n dt = \int_0^1 \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k t^{2k} dt$$

Par linéarité de l'intégrale,

$$I_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \int_0^1 t^{2k} dt$$

Et $\displaystyle\int_0^1 t^{2k} dt = \left[\frac{t^{2k+1}}{2k+1}\right]_0^1 = \frac{1}{2k+1}$ donc :

$$I_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \frac{1}{2k+1}$$

Exercice 12. Soit f définit par $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+(tx)^3}dt$, pour $x \geq 0$.

1. Calculer $f(0)$

Solution :

$$f(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+(t\cdot 0)^3}dt = \int_0^1 1dt = [t]_0^1 = 1$$

2. Faire un changement de variable $u = tx$

Solution :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+(tx)^3}dt = \int_0^x \frac{1}{1+u^3}\frac{du}{x} = \frac{1}{x}\int_0^x \frac{1}{1+u^3}du$$

3. Montrer que f est bien continue en $x = 0$

Solution : La fonction $u \mapsto \dfrac{1}{1+u^3}$ est continue pour $u \geq 0$, donc admet une primitive, notée G. On a alors $f(x) = \dfrac{1}{x}(G(x) - G(0))$, on cherche $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{G(x)-G(0)}{x-0}$, si cette limite existe on reconnait la définition de $G'(0)$, or par définition $G'(u) = \dfrac{1}{1+u^3}$ et $G'(0) = 1$.

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0}\frac{G(x)-G(0)}{x-0} = 1$$

Et $f(0) = 1$, donc f est continue en $x = 0$.

Exercice 13. Soit $0 < \varepsilon < 1$ un réel.

1. Calculer $\displaystyle\int_\epsilon^1 \ln(x)dx$

Solution : Avec une intégration par partie,

$$\int_\epsilon^1 \ln(x)dx = [x\ln(x)]_\epsilon^1 - \int_\epsilon^1 x\frac{1}{x}dx$$

D'où $\displaystyle\int_\epsilon^1 \ln(x)dx = [x\ln(x) - x]_\epsilon^1$ Donc $\displaystyle\int_\epsilon^1 \ln(x)dx = (\ln(1) - 1) - (\epsilon\ln(\epsilon) - \epsilon)$ On a donc,

$$\int_\epsilon^1 \ln(x)dx = \epsilon - 1 - \epsilon\ln(\epsilon)$$

2. En déduire la limite de cette quantité quand $\epsilon \to 0^+$

Solution : D'après le cours, $\displaystyle\lim_{\epsilon\to 0^+}\epsilon\ln(\epsilon) = 0$, donc $\displaystyle\lim_{\epsilon\to 0^+}\int_\epsilon^1 \ln(x)dx = \lim_{\epsilon\to 0^+}\epsilon - 1 - \epsilon\ln(\epsilon) = -1$